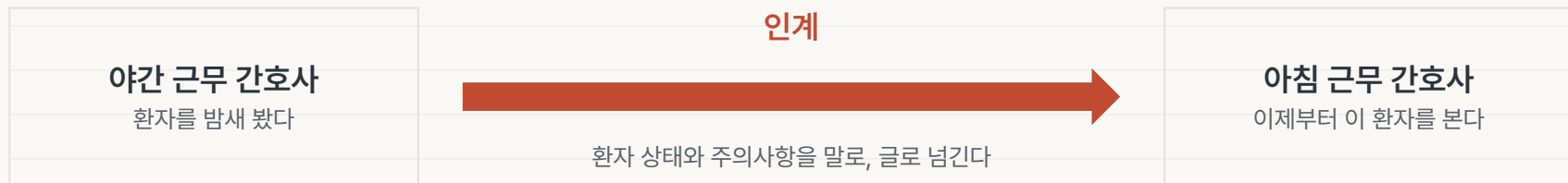


너와 나의 인계고리

간호사 교대근무 인계·배정 웹서비스

교대할 때 무슨 일이 일어나나

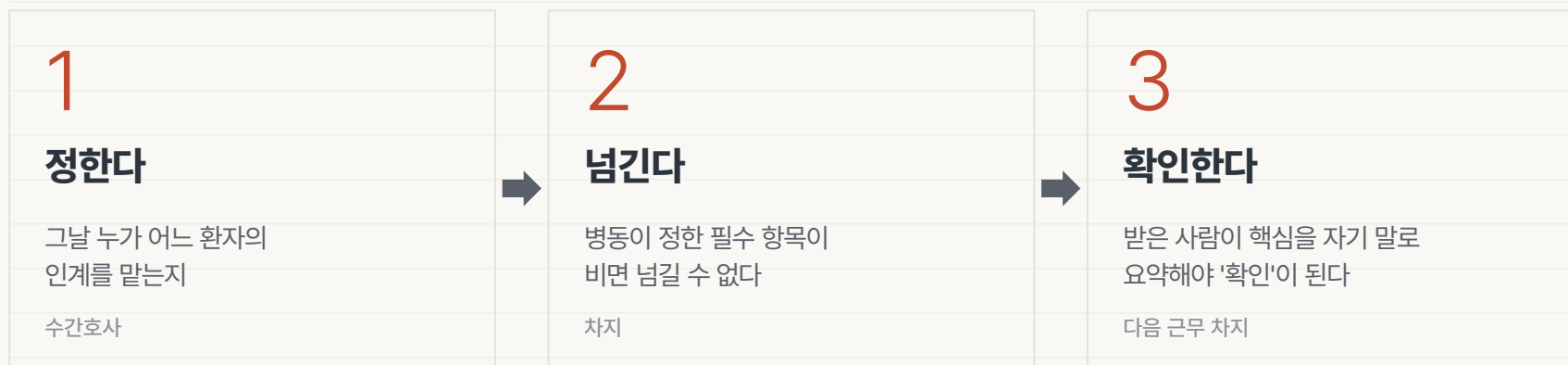
간호사는 하루 세 번 교대한다. 나가는 사람이 들어오는 사람에게 환자 상태를 넘긴다. 이것 "인계"라고 한다



- 1 넘겼다는 기록은 남는다. 받았다는 기록은 없다.
나중에 "들었다 / 못 들었다"가 갈려도 확인할 데가 없다
- 2 누가 못 나오면, 수간호사가 표를 고치고 메신저로 다시 알린다.
지금 배정이 무엇인지, 왜 바뀌었는지가 남지 않는다

한 팀의 책임 간호사를 "차지"라고 부른다. 인계는 차지가 쓰고 다음 근무의 차지가 받는다.

그래서 이 서비스는 세 가지를 한다



누가 못 나오면 1로 돌아가 다시 정한다. 바뀐 내용은 당사자 화면에 바로 뜨고, 왜 바꿨는지가 같이 남는다

무엇을 만들었나

01

02

03

04

05

06

07

누가

언제

무엇이 불편했나

교대로 일하는 병동의
간호사와 수간호사

교대할 때 인계를 주고받을 때
누가 빠져서 배정을 다시 짤 때

인계를 누가 받았는지 남는 기록이 없다
배정이 바뀌면 여기저기 다시 알려야 한다

누가 무엇을 맡았고, 무엇을 주고받았는지가 남는다

근무표는 오늘 누가 나오는지까지만 말합니다. 그 다음 칸, 누가 인계를 맡았고 누가 받아서 확인했는지는 비어 있습니다. 그 한 칸을 붙였습니다.

하지 않은 것 근무표 자동 생성, 병원 전산(EMR) 연동, 실제 환자정보, 의학적 판단이나 추천, 교육·급여·알람

알아야 할 단어

01

02

듀티

하루를 셋으로 나눈 근무. 데이(D), 이브닝(E), 나이트(N).

03

차지

그 근무조의 책임 간호사. 팀마다 한 명. 인계를 쓰고 받는 사람

04

05

엑팅

같이 일하는 간호사. 인계를 옆에서 같이 듣지만 공식 작성자는 아니다

06

인계

교대할 때 다음 근무자에게 넘기는 환자 상태와 주의사항. 이 서비스의 주인공

07

결원

근무하기로 한 사람이 못 나오는 것. 누가 대신 설지, 인계는 누가 받을지 다시 정해야 한다

한 병동 기준. 병원마다, 병동마다 다르다는 것도 같은 인터뷰에서 들었다

01 무엇을 만들었나

누가 쓰나

두 사람. 다른 병동 사람은 못 들어온다

쓰는 사람	볼 수 있는 것	하는 일
수간호사	자기가 맡은 병동 전체 [C]	근무표 등록, 그날 역할과 인계 담당 정하기, 인계 항목 정하기 결원 생기면 다시 배정, 바뀐 내역 보기
간호사	내 근무와 역할, 우리 팀 환자 내가 맡은 인계	내 근무 확인. 차지면 인계 쓰기, 받고 확인하기 액팅이면 우리 팀 인계 읽기. 내가 주고받은 인계 보기
다른 병동 사람	아무것도	막는다. "없는 것처럼"이 아니라 "권한이 없다"고 답한다(403)

기능

01

02

03

04

05

06

07

ID	하는 일	누가	화면	막힐 때
F-01	확정된 근무표 등록	수간호사	3	권한 없음 403, 같은 사람 중복 409
F-02	그날 역할과 인계 담당 정하기	수간호사	4	403, 409, 입력 모자람 422
F-03	내 근무·역할·바뀐 내용 확인	간호사	8	남의 배정 조회는 403
F-04	인계 쓰기, 받은 사람이 요약해 확인	차지가 쓰고, 다음 차지가 확인 액팅은 읽기	9, 10, 11	당사자 아님 403, 필수·요약 미입력 422 재확인·퇴원 409
F-05	결원 등록, 다시 배정, 완료 확인과 이력	수간호사	6, 7	대체자 없이 완료 422, 재확인 409
F-06	병동 인계 항목 정하기 (F-04 가 쓰는 양식)	수간호사	5	간호사가 고치려 하면 403

F-04 가 첫 번째 불편, F-05 가 두 번째 불편. 나머지 넷은 그 둘이 서려면 있어야 하는 기반

02 누가 쓰고, 어디까지 보나

로그인에서 두 갈래. 실선은 화면 이동, 점선은 데이터가 넘어가는 길



화면들을 읽는 법

01

02

03

04

05

06

07



빨간 원

API 가 호출되는 곳. 어떤 주소로 무엇을 하는지



검은 원

화면이 이동하는 곳. 이 버튼을 누르면 어디로 가는지



빨간 테두리

막히는 곳. 오류와 예외. 왜 막는지가 이 설계의 핵심

캡처는 전부 실제로 도는 데모에서 찍었다. 가상 데이터이고, 화면에 보이는 주소가 그대로 API 명세의 주소

04 화면마다 도는 API

간호사 첫 화면

내 근무, 우리 팀 환자, 받은 인계와 보낼 인계

너와나의인계고리

5명동 · 시연 데모 · 가상 데이터

간호사 업무

내 근무 · 우리 팀 환자

내 인계 이력

내 근무 · 역할 · 우리 팀 환자

2026-09-16 · 데모 시계

데모 초기화

내 근무 · 역할 · 우리 팀 환자

2026년 9월 16일(수) ~ 9월 16일(수) · 오늘부터 다음 근무까지 표시합니다

1 GET /me/shifts

2 받은 인계

3 보낼 인계

4 인계 작성

병상	입원 전	비고	받은 인계 앞 근무 → 나	보낼 인계 나 → 다음 근무
501-1	인계 담당	STAY-2026-0912-014	9/12 입원 • 확인 완료	• 확인 대기 받은 인계 보기 보낼 인계 보기
501-3	인계 담당	STAY-2026-0914-021	9/14 입원 • 확인 완료	• 임시지참 받은 인계 보기 인계 계속 · DRAFT
502-2	인계 담당	STAY-2026-0908-006	9/8 입원 • 인계 없음	아직 작성 전 인계 작성
503-1	인계 담당	STAY-2026-0916-003	9/16 입원 · 신규 • 인계 없음	아직 작성 전 인계 작성

이 근무의 인계 담당입니다. 작성은 다음 근무 팀 차지에게, 확인은 앞 근무에서 받은 인계에 합니다.

내 인계 이력 보기

한서운

간호사 · A팀

사용자 전환

1 GET /me/shifts
내 근무와 역할, 우리 팀 환자를 한 번에
인계 담당이 없어도 근무와 역할은 보인다

2 왼쪽은 앞 근무에서 나에게 온 인계
'확인' 버튼은 내가 받을 사람일 때만

3 오른쪽은 내가 다음 근무로 넘길 인계
두 방향이 한 화면에

4 인계 작성 화면으로
액팅에게는 이 버튼이 없다. 읽기만

같은 팀, 같은 시간에 일하면 인계를 읽을 수 있다. '확인'은 그 환자를 맡은 차지만

인계 쓰기

필수 항목이 비면 넘길 수 없다

너와나의인계고리
9명월 - 1년 내로 - 가장 마지막

인계 작성

내 근무 - 이월 - 우리 팀 환자 - 인계 작성

STAY-2026-0914-021 - A질 - 9월 16일(수) E 미팅 - N 나리트

REQUIRED_ITEMS_EMPTY - 필수 항목 2개가 비어 있습니다
어떤 항목이 비었는지 이름까지 알려준다

병동 공통 인계 항목

이 항목은 누가 작성하나

적용된 간호사

기타 특이사항

필수 항목 2개가 비어 있습니다. 모두 채워야 인계를 넣을 수 있습니다. (422)

1 POST /handovers
작성을 시작하면 병동 양식을 그대로 복사
나중에 양식이 바뀌어도 이미 쓴 인계는 안 바뀐다

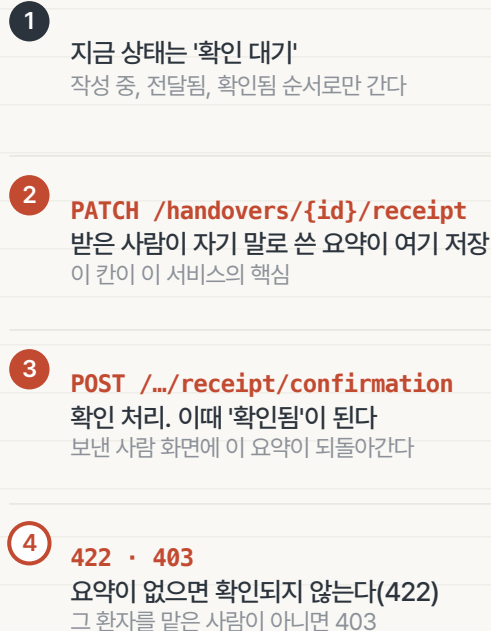
2 422 보낸 내용이 모자람
필수 항목이 비어 있으면 넘길 수 없다
어떤 항목이 비었는지 이름까지 알려준다

3 POST /handovers/{id}/send
넘기면 '작성 중'에서 '전달됨'으로
받을 사람은 서버가 고른다. 같은 환자의 다음 근무 담당

4 PATCH /handovers/{id}/items
입력한 내용은 임시저장
한 번 넘긴 뒤에는 못 고친다(409)

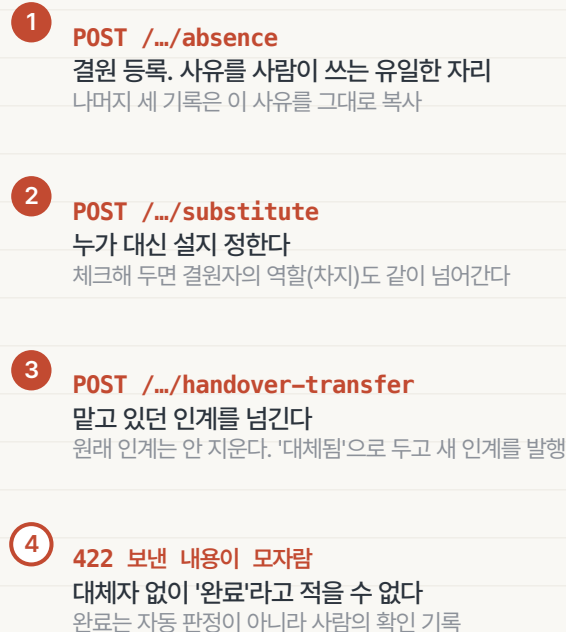
받을 사람을 요청에서 안 받는 이유: 받으면 아무 근무로나 인계를 보낼 수 있게 된다

요약을 써야 확인이 된다



04 화면마다 도는 API

사람이 판단하는 자리와 시스템이 막는 자리를 나눴다



아래 목록은 "이 사람 이름으로 남은 인계 N건", 시스템이 막지 았기로 한 것을 화면이 대신 보여준다

숫자를 누르면 그 숫자의 근거로 내려간다



04 화면마다 도는 API

역할과 인계 담당 정하기

환자는 팀이 같이 본다. 여기서 정하는 건 인계를 맡을 사람

나의나의인계고리

5명동 · 시연 데모 · 가장 데이터

수간호사 업무

병동 대시보드

확정 근무 등록

차역할 · 인계 담당 배정

병동 인계 항목

변경 이력

역할 · 인계 담당 배정

2026-09-16 · 데모 시계

데모 초기화

병동 대시보드 > 역할 · 인계 담당 배정

역할 · 인계 담당 배정

고르는 즉시 저장되어 간호사 화면에 반영됩니다. 별도 게시 단계를 없습니다.

1

026-09-16 (수) · N · 내이력 22:00-08:00

역할별 배정 인원 차지 2 · 결원 1

근무자	역할	팀	인계 담당 입원 건 (병상) — 팀 차지	
정하늘	차지	A팀	1-1 501-3 502-2 503	3 인계 담당 추가
한기람	차지 · 결원	B팀	대체 완료	결원 재배정
최서연	차지	B팀	504-1 504-3 505-2	* 인계 담당 추가

팀 환자는 팀이 공동으로 봅니다. 여기서 지정하는 것은 입원 건별 인계 담당(작성·수신할 차지)이며, 기본값은 그 근무의 팀 차지입니다. 역할 팀은 DB-API 가 강제하지 않습니다 — 수신호사의 지정으로 기록합니다.

역할 선택과 인계 담당 지정은 고르는 즉시 저장·반영됩니다. 별도 저장 버튼이 없습니다 (게시 단계 없음).

GET /wards/5/assignment-board?date=2026-09-16&shift_code=N · PATCH /shift-assignments/{id} · POST /shift-assignments/{id}/handover-assignments

김수원

수간호사 · 5명동

사용자 전환

1 **PATCH /shift-assignments/{id}**

역할은 고르는 즉시 저장
저장 버튼이 따로 없다

2 **POST /.../handover-assignments**

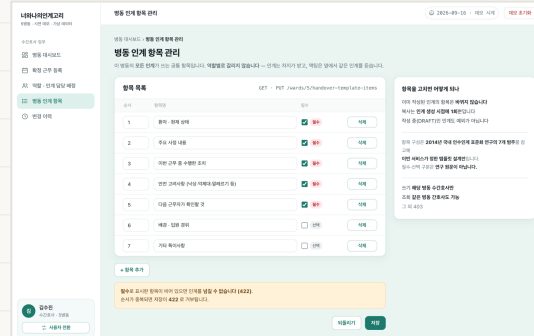
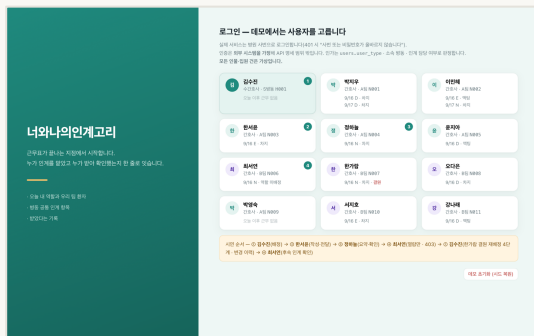
이 근무에서 누가 어느 입원 건의 인계를 맡을지
기본값은 그 팀의 차지

3 **담당을 더한다**

역할로 강제하지 않는다. 차지가 빠지면 누가 올라가는지 확인 못
해서

'담당 환자 배정'이 아니라 '인계 담당 지정'. 환자는 팀이 같이 본다

나머지 화면 1



로그인

누구도 들어갈지 고르는 데모용 화면. 실제 인증은 병원 시스템 몫

근무표 등록

역할은 여기서 안 정한다. 다른 병동 지원 근무도 등록된다

인계 항목 정하기

역할 선택이 없다. 고쳐도 이미 쓴 인계는 안 바뀐다

인계 항목을 병동 하나로 통일한 건 인터뷰 결과. 받는 사람이 늘 차지라서 역할별로 나눌 이유가 없었다

01

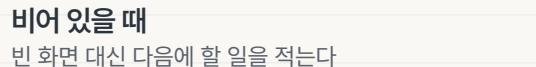
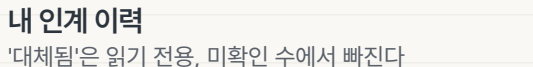
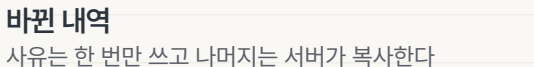
22

03

04

05

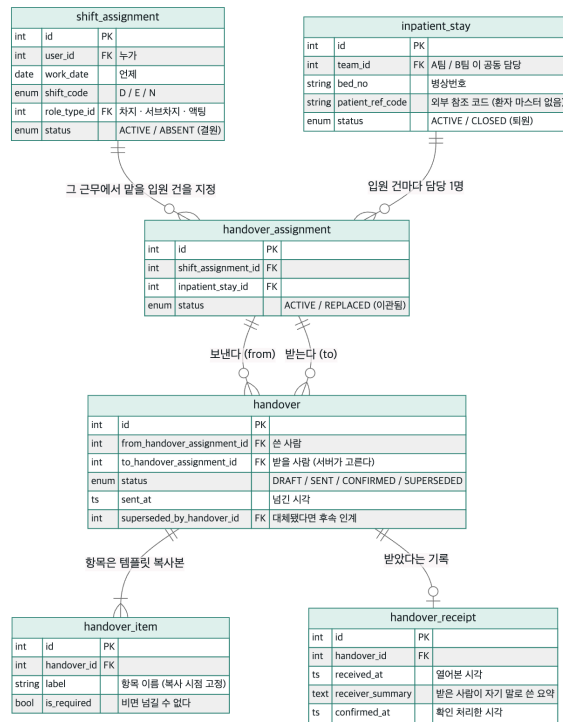
06



04 화면마다 도는 API

핵심 데이터

인계 한 건이 만들어져 확인되기까지 거치는 표



근무, 담당, 인계

"그 근무에서 이 환자의 인계를 맡는다"를 한 줄로. 사람이 아니라 근무에 붙는다

받았다는 기록을 따로

열어본 시각, 자기 말로 쓴 요약, 확인한 시각. 이 셋이 첫 번째 불편의 답

항목은 복사본

병동 양식을 고쳐도 이미 쓴 인계는 그대로. 지난 기록이 나중에 바뀌면 안 된다

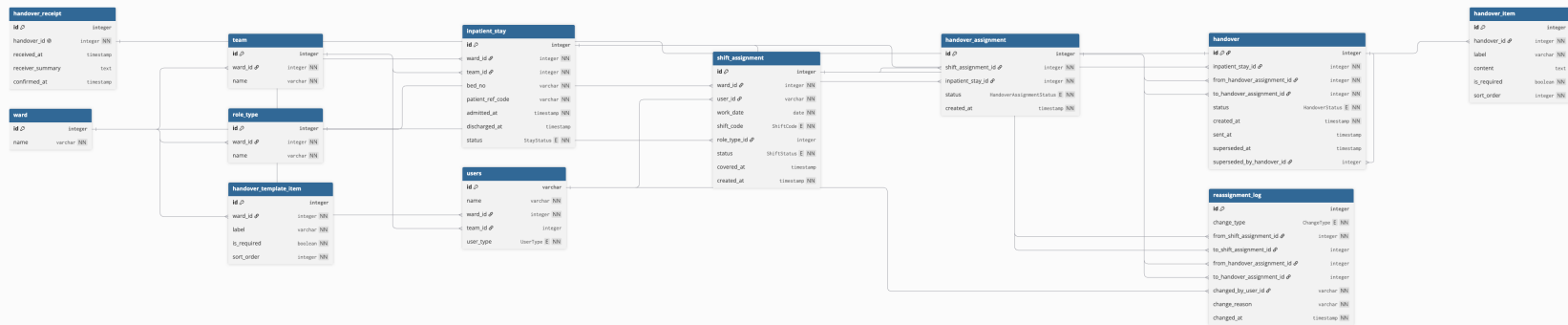
지우지 않는다

담당이 바뀌면 옛 줄을 '이관됨'으로 남기고 새 줄을 만든다. 누가 언제 맡았는지가 기록

PK-FK 와 관계(1:N, 1:1)는 그림에, 속성 타입-unique-not null 같은 제약조건은 DBML 에. 수신 기록은 인계당 1건(unique)

전체 12개

자세히 읽는 그림이 아니라 얼마나 나뉘어 있는지 보는 지도



12 테이블, 7 Enum, 외래키 23. 여러 대 여러로 얹히는 관계는 '인계 담당' 하나로 풀었다

05 데이터를 나눈 방법

API 명세

24개 전부. 주소 21개, 명세 오류 0

shift	복합 근무 등록·조회 (F-01)	^
GET	/wards/{wardId}/shift-assignments	복합 근무 등록 조회
POST	/wards/{wardId}/shift-assignments	복합 근무 등록
assignment	복합 근무 담당 배정 (F-02)	^
GET	/wards/{wardId}/assignment-board	복합 근무 담당 배정 board 조회
PATCH	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}	복합 근무 변경
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/handover-assignments	인계 담당 지정
my	간호사 방문 스톱으로 (F-03) F-04)	^
GET	/me/shifts	내 근무·복합 근무 등 정보
GET	/me/handovers	내 인계 여부
handover	구조화 인계·복합·수신 확인 (F-04)	^
POST	/handovers	인계 등록 시작
GET	/handovers/{handoverId}	인계 상세 정보
PATCH	/handovers/{handoverId}/items	인계 항목 등시/해제
POST	/handovers/{handoverId}/send	인계 완료하기
POST	/handovers/{handoverId}/receipt	인계 완료 기록
PATCH	/handovers/{handoverId}/receipt	수신자 공개 해제
POST	/handovers/{handoverId}/receipt/confirmation	수신 확인 처리
reassignment	결한 등록 - 해제할 - 대체 완료 확인 (F-05)	^
GET	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/reassignment-context	재배정 관련 정보 조회
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/absence	결한 등록
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/substitute	대체자 지정
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/handover-transfer	인계 담당 이관
POST	/shift-assignments/{shiftAssignmentId}/coverage-confirmation	복합 완료로 확인
GET	/wards/{wardId}/reassignment-logs	변경 이력 조회
template	병동 인계 항목 관리 (F-06)	^
GET	/wards/{wardId}/handover-template-items	병동 인계 항목 조회
POST	/wards/{wardId}/handover-template-items	병동 인계 항목 전체 교체
dashboard	병동 대시보드 집계 (간접명)	^
GET	/wards/{wardId}/handovers	병동 인계 목록 (대시보드 포함)
GET	/wards/{wardId}/dashboard	병동 대시보드

공통 응답 봉투·오류 형식·스키마 24개를 components 에 두고 \$ref 로 164회 재사용했다. 로그인·인증은 병원 시스템 몫이라 명세에 없다

API 24개

화면에서 보이던 주소가 그대로 명세의 주소

화면	메서드와 주소	무엇을	화면	메서드와 주소	무엇을
3	GET /wards/{id}/shift-assignments	근무 목록	7	GET /wards/{id}/reassignment-logs	바뀐 내역
3	POST /wards/{id}/shift-assignments	근무 등록	8	GET /me/shifts	내 근무, 우리 팀 환자
4	GET /wards/{id}/assignment-board	배정 보드	11	GET /me/handovers	내 인계 이력
4	PATCH /shift-assignments/{id}	역할 지정	9	POST /handovers	인계 작성 시작
4	POST /.../handover-assignments	인계 담당 지정	9·10	GET /handovers/{id}	인계 상세
5	GET /wards/{id}/handover-template-items	항목 조회	9	PATCH /handovers/{id}/items	임시저장
5	PUT /wards/{id}/handover-template-items	항목 교체	9	POST /handovers/{id}/send	인계 넘기기
6	GET /.../reassignment-context	재배정 진입	10	POST /handovers/{id}/receipt	열람 기록
6	POST /.../absence	결원 등록	10	PATCH /handovers/{id}/receipt	요약 저장
6	POST /.../substitute	대체자 배정	10	POST /.../receipt/confirmation	확인 처리
6	POST /.../handover-transfer	인계 담당 이관	2	GET /wards/{id}/handovers	미확인 목록
6	POST /.../coverage-confirmation	대체 완료 확인	2	GET /wards/{id}/dashboard	대시보드 집계

화면 11개의 동작 25가지를 먼저 세고, 겹치는 것(역할 지정은 배정 화면과 재배정 화면이 같이 쓴다)을 빼서 24개

일부러 요청에서 안 받는 값

Path·Query·Body 중, 화면이 정하게 두면 깨지는 것들

값 왜 서버가 정하나

인계를 받을 사람

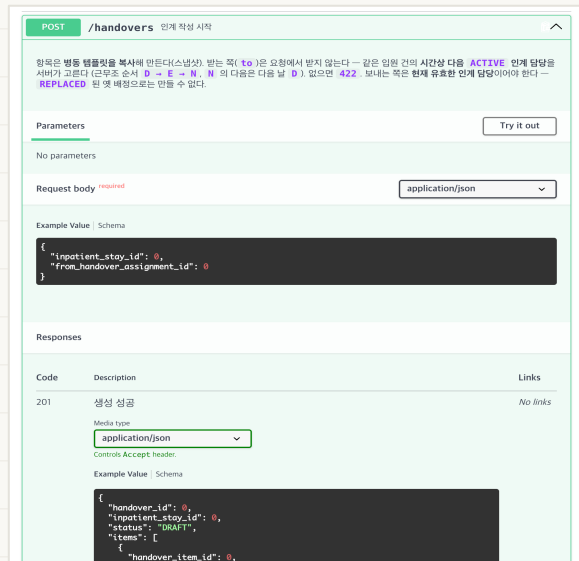
화면이 정하게 두면 아무 근무로나 인계를 보낼 수 있다
같은 환자의 다음 근무 담당을 서버가 고른다. 없으면 막는다(422)

결원 사유

사람이 쓰는 자리는 결원 등록 하나뿐. 나머지 기록은 복사
사유가 서로 달라지면 한 사건건의 이력을 이어서 읽을 수 없다

화면 버튼 판정

쓰기, 확인, 읽기 중 무엇을 보여줄지를 서버가 정해서 내려준다
화면마다 따로 판단하면 규칙이 흩어진다



인계 작성 요청. 받을 사람 칸이 없다

화면이 요청에 넣는 번호는 반드시 어떤 조회 API 가 돌려준 값이어야 한다. 이 규칙이 없어 생긴 구멍을 검증 단계에서 찾았다

막을 때 주는 답

막는 이유가 다르면 답도 달라야 한다

답	뜻	이 서비스에서는
401	로그인 안 됨	모든 요청의 기본
403	있긴 한데 당신은 못 본다	다른 병동, 내 인계가 아님, 액팅이 쓰려고 할 때 결원으로 등록된 사람이 받으려 할 때
404	그런 건 없다	없는 번호. 다른 병동을 404 로 숨기지 않았다. 돌을 섞지 않는다
409	지금 상태에서는 그 일을 할 수 없다	이미 확인된 인계를 또 확인, 대체된 인계를 고치기 퇴원한 환자에게 새 인계, 같은 사람을 같은 근무에 두 번
422	보낸 내용이 모자라다	필수 항목이 비었음, 요약을 안 썼음 대체자 없이 완료 확인, 다음 근무 담당이 아직 없음

형식이 깨진 요청(400)은 프레임워크 기본 처리이고, 명세는 뜻이 모자란 요청을 422 로 통일했다. 인계 상태는 작성 중, 전달됨, 확인됨 순서로만 간다

고민했던 것

01

02

03

04

05

06

07

1

대시보드만 화면 전용 API

네 군데 데이터를 합친다. 나누면 화면이 네 번 요청하고, 세는 규칙이 화면 쪽으로 흩어진다

2

펼쳐 보는 목록은 기존 API 를 다시 쓴다

명단은 근무 조회가 이미 돌려주는 값. 또 만들면 같은 데이터가 두 곳에 정의된다

3

열어본 기록은 조회와 따로

조회에 붙이면 수간호사나 액팅이 봐도 '받았다'가 된다. 그러면 확인의 뜻이 깨진다

4

남은 인계는 시스템이 막지 않는다

안 넘기는 게 정상인 경우가 있다(그 사이 퇴원 등). 대신 화면이 "남은 N건"을 보여주고 사람이 판단

5

다른 병동은 403

404 로 숨기는 게 더 방어적이지만, 권한 경계를 분명히 드러내는 쪽을 골랐다

못 한 것

01

02

03

04

05

06

07

1

병원 전산(EMR)과 연결이 없다

공식 의무기록은 병원 전산이 말고, 이 설계는 인계 메모만. 카덱스를 대체하는지는 "통합적으로 작용한다면"이 조건인 긍정 [C]. 통합이 안 되면 병행이고 두 번 입력하게 된다

2

요약을 성의 있게 썼는지는 못 본다

칸이 비었는지만 검사. 한 글자만 적어도 '확인됨'이 된다. 남기는 건 "누가 언제 자기 말로 적었는가"까지

3

차지가 인계를 안 써도 못 막는다

액팅이 "이건 적어 주세요"라고 한 걸 반영했는지 이력으로 남기는 건 범위 밖

4

확인해 준 분이 한 명

간호사 화면은 한 분께 확인받았고, 수간호사 화면은 아직 가설

5

앞으로

질문과 답변(참여자 가장 먼저 요청한 것), 접근 기록, 팀원 명단, 역할 교환 이력. 누가 뭘 열어봤는지 남기는 기록이 없고, 같은 근무 팀원이 "오늘 우리 팀 차지가 누구인지" 보는 화면도 없다

써 본 사람의 말

말한 그대로 옮겼다

이는 불편함 없이 오히려 한눈에 인계를 확인할 수 있어서 좋았어.
다만 꼭 있으면 좋겠는 기능이 있는데... 인계 해준 사람한테 질문을
할 수 있는 기능을 추가해줘. 수간호사한테 결원 배경을 쉽게 할 수
있는 기능도 너무 도움이 될 것 같아. 옆에서 지켜봤을 때, 근무표 만
드는 것도 힘들어 보이긴 했지만 그것보다 심사과에서 심사하러 올
때 잘보여야 되는데 처방 누락건이 종종 있어서 여기에 대하여 누
락건 잡아내는 시스템이 있으면 너무 좋겠어.

인계 기록에 대해 더 들은 것

실제로 인계 기록은 같은 병동이면 열람 자체는 권한이 필요 없
다

다만 당연히 차지가 써야 하고, 액팅은 암묵적으로 건드리지 않
는다

한 번 차지가 카덱스에서 "이거는 굳이 필요 없겠는데" 싶어 혼
자 임의로 지운 기록이 나중에 알고 보니 진짜 중요한 기록이어
서 문제가 된 적이 있었다

그래서 인계 기록은 수간호사도 수정 없이, 오직 본인이 작성한
인계 기록만 수정 권한이 있으면 좋겠다. 시점상 인계를 넘기기
직전까지만 수정 가능하고, 넘기고 확인 후에는 본인도 수정·삭
제 불가능한 게 올바르다고 동의

현직 간호사 1명 · 데모를 써 본 뒤 대면으로 · 편의표본 · 말한 그대로

07 고민한 것, 못 한 것

어떻게 확인했나

01

02

1명

03

인터뷰 1회 + 대면 세션 1회

04

국내 종합병원 병동 한 곳
데모를 직접 써 보게 했다

31

리뷰 라운드

외부 AI 리뷰와 자체 점검
사실이 아닌 걸로 밝혀진 가정 네 개를 기록으로

50/50

실제로 돌려봄

가상 데이터 데모로 규칙을 전부 실행
화면이 받는 값과 명세가 어긋나는 곳 0

05

국내 종합병원 병동 한 곳의 운영 방식을 기준으로 설계했습니다. 현직 간호사 한 분께 확인했고, 병동마다 운영이 다르다는 것도 같은 분께 들었습니다.

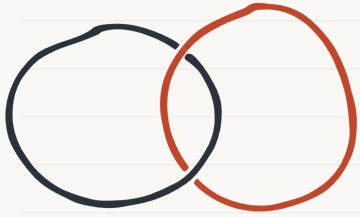
06

공식 의무기록은 병원 전산이 말합니다. 인계 메모는 그와 따로 관리됩니다. 이 서비스는 그 인계 메모를 맡아서, 누가 썼고 누가 받아 확인했고 무엇이 바뀌었는지를 남깁니다.

07

근무표가 끝나는 지점에서 시작한다. 누가 인계를 맡았고, 누가 받아 확인했는지

07 고민한 것, 못 한 것



감사합니다